Disciplina: Matemática Computacional

Aula 9: Cálculo de predicados

Apresentação

Nesta aula, prosseguiremos com o estudo de cálculo dos predicados, investigando outros temas de grande importância, como variáveis livres e ligadas, alcance do quantificador e negação de fórmulas quantificadas.

Objetivos

- Apontar as principais formas de negação de quantificadores;
- Identificar variáveis livres e ligadas e o alcance de quantificadores;
- Relacionar as principais regras de inferência no cálculo de predicados.

O profissional da área de tecnologia se depara com esses temas a todo instante.

De acordo com o cálculo proposicional, é possível afirmar que “2 é um número natural”. No entanto, não temos como avaliar a veracidade de uma sentença como “x é um número natural”, pois, nesse caso, nos referimos a um conjunto de números, não a um valor específico, dando origem ao denominado predicado.

No entanto, algumas perguntas persistem:

Essa variável x pode assumir qualquer valor?

Podemos aplicar expressões de quantificação a essa sentença (todo, existe ao menos um, ...)?

Podemos aplicar expressões de negação da quantificação (nenhum, existe ao menos um que não, ...)?

Negação de quantificadores

Na aula passada, vimos o conceito de quantificadores e seus tipos principais, sempre nos valendo de formas afirmativas de expressão por meio de sentenças abertas, os ditos predicados. No entanto, é importante que você saiba desde já que também é possível representar a negação de sentenças quantificadas.

Veja a seguir alguns exemplos:

Clique nos botões para ver as informações.

Exemplo 1

Considere que o conjunto universo de nosso estudo é o conjunto A de todos os alunos da Estácio. Agora, considere $x \in A$. A sentença quantificada "$\forall x$, x é estudante de Direito" nos diz que "todo aluno da Estácio é estudante de Direito". Já a sentença quantificada "$\exists x$, x é estudante de Direito" significa que "existe pelo menos um aluno da Estácio que é estudante de Direito".

Com base no que você estudou na Aula 8, percebe que aqui temos sentenças diferentes: a primeira só pode ser considerada verdadeira se seu conjunto verdade for igual ao conjunto universo, ou seja, se todo aluno da Estácio for estudante de Direito; já a segunda será verdadeira se, pelo menos, um aluno da Estácio for estudante de Direito.

Agora vamos considerar a negação da primeira sentença "todo aluno da Estácio é estudante de Direito". Ela pode ser representada por $\sim(\forall x$, x é estudante de Direito), e, na linguagem natural, pode ser expressa como "nem todo aluno da Estácio é estudante de Direito" ou "não é verdade que todo aluno da Estácio é estudante de Direito".

Atenção

Um aspecto muito importante a ser observado é que negar uma sentença com quantificador universal (como é o caso de nosso primeiro exemplo) não é equivalente a negar simplesmente a sentença aberta.

Em outras palavras, utilizando a linguagem simbólica, perceba que a negação $\sim(\forall x$, x é estudante de Direito) não é equivalente à $\forall x$, e x não é estudante de Direito.

Já com base na linguagem natural, não é difícil perceber que "não é verdade que todo aluno da Estácio é estudante de Direito" não significa que "todo aluno da Estácio não é estudante de Direito". Essas sentenças têm sentidos bem diferentes.

Por outro lado, compare as sentenças abertas ou predicados "todo aluno da Estácio é estudante de Direito" e sua negação "nem todo aluno da Estácio é estudante de Direito" (ou "não é verdade que todo aluno da Estácio é estudante de Direito"). Note que a negação apresentada pode ser entendida como "existe pelo menos um aluno da Estácio que não é estudante de Direito".

Este exemplo nos dá uma bela ilustração de que a negação de uma sentença quantificada com o quantificador universal corresponde, em verdade, a uma outra sentença aberta em que o quantificador existencial é aplicado em uma sentença em que a condição é negada.

Na linguagem simbólica, podemos escrever:

- $\sim(\forall x$, x é estudante de Direito) $\Leftrightarrow \exists x$, x não é estudante de Direito.

Se denotarmos por P(x) a sentença "é estudante de Direito", temos:

- $\sim(\forall x, P(x)) \Leftrightarrow \exists x, \sim P(x)$

Exemplo 2

Vejamos, agora, que quando negamos uma sentença quantificada como o quantificador existencial, algo semelhante ocorre.

Vamos considerar a sentença quantificada “∃x, x é estudante de Direito”, isto é, “existe pelo menos um aluno da Estácio que é estudante de Direito”.

Sua negação, na linguagem natural, pode ser dada por “não existe nenhum aluno da Estácio que seja estudante de Direito” ou, de forma equivalente, “qualquer que seja o aluno da Estácio, ele não é estudante de Direito”.

Veja que, agora, podemos concluir que:

- ~(∃x, x é estudante de Direito) ⇔ "∀x, x não é estudante de Direito" ou ~(∃x, P(x)) ⇔ ∀x, ~P(x).

Outro aspecto muito interessante dos dois exemplos apresentados aqui é que eles nos ajudam a comprovar as propriedades referentes às negações de sentenças quantificadas com base na aplicação de certas leis de equivalência.

Exemplo 3

Considere a sentença aberta P (x) e o seu conjunto universo U = $\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n\}$. A sentença quantificada "∀x, P(x)" equivale, como já vimos, à conjunção $P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \ldots \wedge P(a_n)$. Podemos, então, escrever que:

- $\forall x, P(x) \Leftrightarrow P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \ldots \wedge P(a_n)$

Dessa forma, podemos expressar sua negação na forma:

- $\sim(\forall x, P(x)) \Leftrightarrow \sim (P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge \ldots \wedge P(a_n))$

Aplicando uma das leis de De Morgan (que refere-se à negação de uma conjunção), podemos escrever:

- $\sim(\forall x, P(x)) \Leftrightarrow \sim P(a_1) \vee \sim P(a_2) \vee \ldots \vee \sim P(a_n)$

Atenção

Observe que a disjunção $\sim P(a_1) \vee \sim P(a_2) \vee \ldots \vee \sim P(a_n)$ é verdadeira se a condição P (x) não ocorrer pelo menos para um elemento do conjunto universo, ou seja, se não existe nem ao menos um elemento do universo em que ocorre P(x).

Isso nos leva a concluir que essa disjunção equivale a ∀x, ~P(x). Logo, colocando essa equivalência de forma geral, saiba que podemos escrever:

- $\sim(\forall x, P(x)) \Leftrightarrow \exists x, \sim P(x)$

Exemplo 4

Considere x como “morador do Rio de Janeiro” e P(x) como “torcedor do Flamengo”. Assim, uma expressão como:

- “Todo morador do Rio de Janeiro é torcedor do Flamengo”

tem sua forma negada como:

- “Existe morador do Rio de Janeiro que não é torcedor do Flamengo”.

De igual modo, podemos analisar um exemplo que apresente a negação de uma sentença quantificada com o quantificador existencial.

Exemplo 5

Considere a sentença aberta P(x) e o seu conjunto universo U = $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Como vimos na aula passada, a sentença quantificada ∃x, P(x) equivale à disjunção $P(a_1) \vee P(a_2) \vee \dots \vee P(a_n)$. Logo, podemos escrever que:

- $\exists x, P(x) \Leftrightarrow P(a_1) \vee P(a_2) \vee \dots \vee P(a_n)$

Assim, podemos expressar a negação desta equivalência lógica na forma:

- $\sim(\exists x, P(x)) \Leftrightarrow \sim (P(a_1) \vee P(a_2) \vee \dots \vee P(a_n))$

Com base no que aprendemos na Aula 7, vamos aplicar uma das leis de De Morgan, a qual trata da negação de uma conjunção.

Nós podemos reescrever a sentença aberta, indicando que $\sim(\exists x, P(x)) \Leftrightarrow \sim P(a_1) \wedge \sim P(a_2) \wedge \dots \wedge \sim P(a_n)$.

Vê-se, portanto, que a conjunção $\sim P(a_1) \wedge \sim P(a_2) \wedge \dots \wedge \sim P(a_n)$ é verdadeira se a condição P(x) não ocorrer para nenhum elemento do conjunto universo, ou seja, qualquer que seja o elemento considerado do conjunto universo, P(x) não ocorre. Isso nos leva a concluir que essa conjunção equivale à ∀x, ~P(x).

Portanto, de forma geral, podemos representar a negação do quantificador existencial como:

- $\sim(\exists x, P(x)) \Leftrightarrow \forall x, \sim P(x)$

Exemplo 6

Considere x como "morador do Rio de Janeiro" e P(x) como "torcedor do Flamengo". Assim, uma expressão como:

- "Existe morador do Rio de Janeiro que é torcedor do Flamengo"

tem sua forma negada como:

- "Todo morador do Rio de Janeiro não é torcedor do Flamengo".

Alcance do quantificador

Os exemplos 5 e 6 do tópico anterior nos permitem entender alguns conceitos adicionais associados.

Um deles é o de alcance de um quantificador, condição P(x) que se associa ao quantificador.

Exemplo:

Considere as sentenças:

a) $\forall x \in R, x + 4 < 0$;

b) $\exists x, \forall y, (x - y) \in R$

No item (a), o alcance do quantificador universal é "x + 4 < 0".
Já no item (b), há dois quantificadores — o primeiro é universal, enquanto o segundo é existencial.

Desse modo, podemos ler a sentença "$\exists x, \forall y, (x - y) \in R$" como "existe x, tal que para todo y, a diferença $x - y$ é um valor real". Nesse caso, o alcance do quantificador existencial é "$\forall y, (x - y) \in R$". Já o alcance do quantificador universal é "$(x - y) \in R$".

Variáveis livres e ligadas

Outro conceito bastante relevante é o de variáveis livres e ligadas. Veja a seguir alguns exemplos:

Clique nos botões para ver as informações.

Exemplo 1

Considere as seguintes sentenças abertas:

1. Todo roedor é mamífero.
2. Existe um ser humano que é pigmeu.
3. Para todo ser humano x existe um ser humano y tal que y é pai de x.

Considerando todos os seres humanos como conjunto universo dos predicados descritos no parágrafo anterior, é possível definir os seguintes predicados em linguagem simbólica: roedor(x), pigmeu(x), mamífero(x), pai(x,y).

Valendo-se do cálculo de predicados, podemos descrever esses enunciados da seguinte forma:

1. $\forall x(\text{roedor}(x) \rightarrow \text{mamífero}(x))$
2. $\exists x, \text{pigmeu}(x)$
3. $\forall x, \exists y, \text{pai}(x,y)$

A partir desses exemplos, você pode entender que a variável ligada está associada a um quantificador e aparece dentro do escopo desse quantificador.

Exemplo 2

Em um o escopo de "∀" é x(roedor(x) → mamífero(x)). Em 3, o escopo de "∀" é ∃y, pai(x,y). Por sua vez, a variável é dita livre quando não está associada a nenhum quantificador. Por exemplo, em ∀x, p(x,y), "y" é uma variável livre.

Conforme destacado por Bravo (2018), expressões podem ser construídas combinando-se predicados com quantificadores, símbolos de agrupamento (parênteses ou colchetes) e os conectivos lógicos da lógica proposicional.

Atenção

No entanto, tal combinação não pode ser feita de qualquer maneira, pois uma expressão tem de obedecer a regras de sintaxe para ser considerada uma fórmula bem-formulada (FBF). Assim, temos que fórmulas bem-formuladas contendo predicados e quantificadores são chamadas de FBFs predicadas.

Exemplo 3

Considere que a variável x pertence ao conjunto universo dos animais:

- Se H é fórmula, então (¬H) também é uma fórmula: Por exemplo, se roedor(x) é uma fórmula, então (¬roedor(x)) também é uma fórmula;
- Se H e G são fórmulas, então (H v G) também é fórmula: Por exemplo, se roedor(x) e mamífero(x) são fórmulas, então roedor(x) v mamífero(x) também é fórmula;
- Se H e G são fórmulas, então (H ∧ G) também é fórmula: Por exemplo, se roedor(x) e mamífero(x) são fórmulas, então roedor(x) ∧ mamífero(x) também é fórmula;
- Se H e G são fórmulas, então (H → G) também é fórmula: Por exemplo, se roedor(x) e mamífero(x) são fórmulas, então roedor(x) → mamífero(x) também é fórmula;
- Se H e G são fórmulas, então (H ↔ G) também é fórmula: Por exemplo, se roedor(x) e mamífero(x) são fórmulas, então roedor(x) ↔ mamífero(x) também é fórmula;
- Se H é fórmula e x variável, então ∀x,(H(x)) e ∃x,(H(x)) são fórmulas: Por exemplo, se roedor(x) é uma fórmula, então ∀x,(roedor(x)) e ∃x,(roedor(x)) também são fórmulas.

Sabemos que um argumento pode ser representado em forma simbólica como P1∧P2∧P3∧...∧Pn → Q, no qual as FBFs são construídas a partir de predicados e quantificadores, assim como de conectivos lógicos e símbolos de agrupamento.

Portanto, para ser um argumento válido, Q tem de ser uma consequência lógica de P1, P2,..., Pn, baseada apenas na estrutura interna do argumento, não na veracidade ou falsidade de Q em qualquer interpretação particular.

Em outras palavras, a FBF P1∧P2∧P3∧...∧Pn → Q tem que ser válida (verdadeira) em todas as interpretações possíveis.

Atenção

É importante que você utilize o sistema de regras de dedução para construir uma sequência de demonstração que parta das hipóteses e chegue à conclusão. As regras devem preservar os valores lógicos, de modo que, se em alguma interpretação todas as hipóteses forem verdadeiras, então a conclusão também será verdadeira com aquela interpretação.

A abordagem geral para provar esses argumentos compreende três etapas, a saber:

1

Retirar os quantificadores;

2

Manipular as FBFS sem os quantificadores;

3

Colocá-los no lugar.

Regras de inferência para cálculo de predicados

No entanto, você pode se perguntar: como retirar e inserir quantificadores? Utilize as novas regras de inferência para cálculo de predicados, conforme indicado a seguir:

De	Podemos deduzir	Nome da regra	Restrições sobre o uso
∀x (P(x))	P(t), onde t é uma variável ou um símbolo constante.	Particularização universal (PU)	Se t for uma variável, não deve estar dentro do escopo de um quantificador para t.
∃x (P(x))	P(t), onde t é uma variável ou um símbolo constante não utilizado anteriormente na sequência de demonstração.	Particularização existencial (PE)	É necessário que seja a primeira regra a usar t.
P(x)	∀x (P(x))	Generalização universal (GU)	P(x) não pode ter sido deduzida de nenhuma hipótese na qual x é uma variável livre nem pode ter sido deduzida, através de PE, de uma FBF na qual x é uma variável livre.
P(x) ou P(a)	∃x (P(x))	Generalização existencial (GE)	Para ir de P(a) a ∃x (P(x)), x não pode aparecer em P(a).

De	∀x (P(x))
Podemos deduzir	P(t), onde t é uma variável ou um símbolo constante.
Nome da regra	Particularização universal (PU)
Restrições sobre o uso	Se t for uma variável, não deve estar dentro do escopo de um quantificador para t.

De	∃x (P(x))
Podemos deduzir	P(t), onde t é uma variável ou um símbolo constante não utilizado anteriormente na sequência de demonstração.
Nome da regra	Particularização existencial (PE)
Restrições sobre o uso	É necessário que seja a primeira regra a usar t.

De	P(x)
Podemos deduzir	∀x (P(x))
Nome da regra	Generalização universal (GU)
Restrições sobre o uso	P(x) não pode ter sido deduzida de nenhuma hipótese na qual x é uma variável livre nem pode ter sido deduzida, através de PE, de uma FBF na qual x é uma variável livre.

De	P(x) ou P(a)
Podemos deduzir	∃x (P(x))
Nome da regra	Generalização existencial (GE)
Restrições sobre o uso	Para ir de P(a) a ∃x (P(x)), x não pode aparecer em P(a).

Exemplo

Como exemplo de aplicação das regras de inferência indicadas na tabela, veja a demonstração do argumento ∀x [P(x) → R(x)] ∧ ¬R(y) → ¬P(y)

1. ∀x [P(x) → R(x)] (por hipótese do enunciado).

2. ¬R(y) (por hipótese do enunciado).

3. P(y) → R(y) (aplicação da regra de inferência da particularização universal na sentença 1).

4. ¬P(y) (aplicação da regra modus tollens nas sentenças 2 e 3).

Atividades

1. Assinale a ÚNICA alternativa que apresenta a NEGAÇÃO da sentença "∃x ∈ R, $x^2 - 1 = 0$":

a) ∀x ∈ R, $x^2 - 1 \neq 0$
b) ∃x ∈ R, $x^2 - 1 \neq 0$
c) ∀x ∈ R, $x^2 - 1 = 0$
d) ∃x ∈ R, $x^2 - 1 = 0$
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

2. Assinale a ÚNICA alternativa que apresenta a NEGAÇÃO da sentença "∀x ∈ R, x + 2 > 0":

a) ∀x ∈ R, x + 2 < 0
b) ∃x ∈ R, x + 2 ≤ 0
c) ∀x ∈ R, x + 2 ≥ 0

d) $\exists x \in R, x + 2 = 0$

e) Nenhuma das alternativas anteriores.

---

3. (SEGEP-MA) Sabe-se que um executivo é honesto se, e somente se, pratica exercícios físicos. João é um executivo, e é sedentário. Pode-se, então, concluir que:

a) Todo executivo é desonesto.

b) Todo executivo pratica exercícios físicos.

c) João não é um executivo honesto.

d) Todo executivo é honesto.

e) Nenhuma das alternativas anteriores.

---

4. Preocupados em reestruturar as atividades oferecidas pelo centro esportivo da cidade, os dirigentes fizeram uma pesquisa sobre a preferência dos usuários aos esportes oferecidos.

Notou-se que todos os praticantes de caminhada também faziam ioga, mas nenhum dos alunos de ioga praticava natação.

Todos os alunos de spinning eram também praticantes de pilates e alguns dos que praticavam pilates faziam natação.

Como nenhum dos alunos de pilates praticava ioga e nenhum dos que faziam spinning praticava natação, conclui-se que:

a) Pelo menos um praticante de spinning faz ioga.

b) Pelo menos um praticante de caminhada faz natação.

c) Nenhum praticante de spinning faz caminhada.

d) Todos os praticantes de pilates também praticam spinning.

e) Todos os frequentadores de ioga também fazem pilates.

Notas
Referências

BRAVO, Raquel S. F. **Lógica de predicados**. Disponível em: //www2.ic.uff.br/~ueverton/files/aulasFMC/Aula%2014.pdf <//www2.ic.uff.br/~ueverton/files/aulasFMC/Aula%2014.pdf>. Acesso em: 25 Jan. 2019.

BROCHI, A. L. C. **Matemática aplicada à computação**. Rio de Janeiro: Editora SESES, 2016.

Próximos passos

- Erro permanente para sistemas com realimentação unitária;
- Tipo de um sistema;
- Erro permanente para sistemas com realimentação não unitária.

Explore mais

Certamente, há materiais adicionais que podem complementar e ampliar seu conhecimento sobre predicados e quantificadores, motivando-o ainda mais para os novos desafios que virão. Assim, segue uma lista de sites na internet para que você os consulte depois:

- Leia o texto "Lógica de proposições quantificadas: cálculo de predicados <https://homepages.dcc.ufmg.br/~loureiro/md/md_2ProposicoesQuantificadas.pdf> ".

- Assista também ao vídeo "Lógica e matemática discreta (Aula 7): quantificadores e funções <https://www.youtube.com/watch?v=ENptMNeiDTQ&t=24s> ".